

PROJET DE GROUPE · L2 IAGE · 2025-2026

CAHIER DES CHARGES

Projet

Machine Learning & Gestion RH

🎯 **Thème : Machine Learning – Mise en place d'un Système de Gestion Intelligente de la RH**

Concevoir un outil numérique prédictif pour transformer la gestion des Ressources Humaines en s'appuyant sur l'intelligence artificielle.

AUTEURS

Ache · Ayouba · Nobel ·

CLASSE

L2

ANNÉE
ACADÉMIQUE

2025 – 2026

DOMAINE

Informatique · RH ·





Table des matières

01 **Présentation du projet**

02 **Problématique identifiée**

03 **Objectifs du projet**

04 **Fonctionnalités principales**

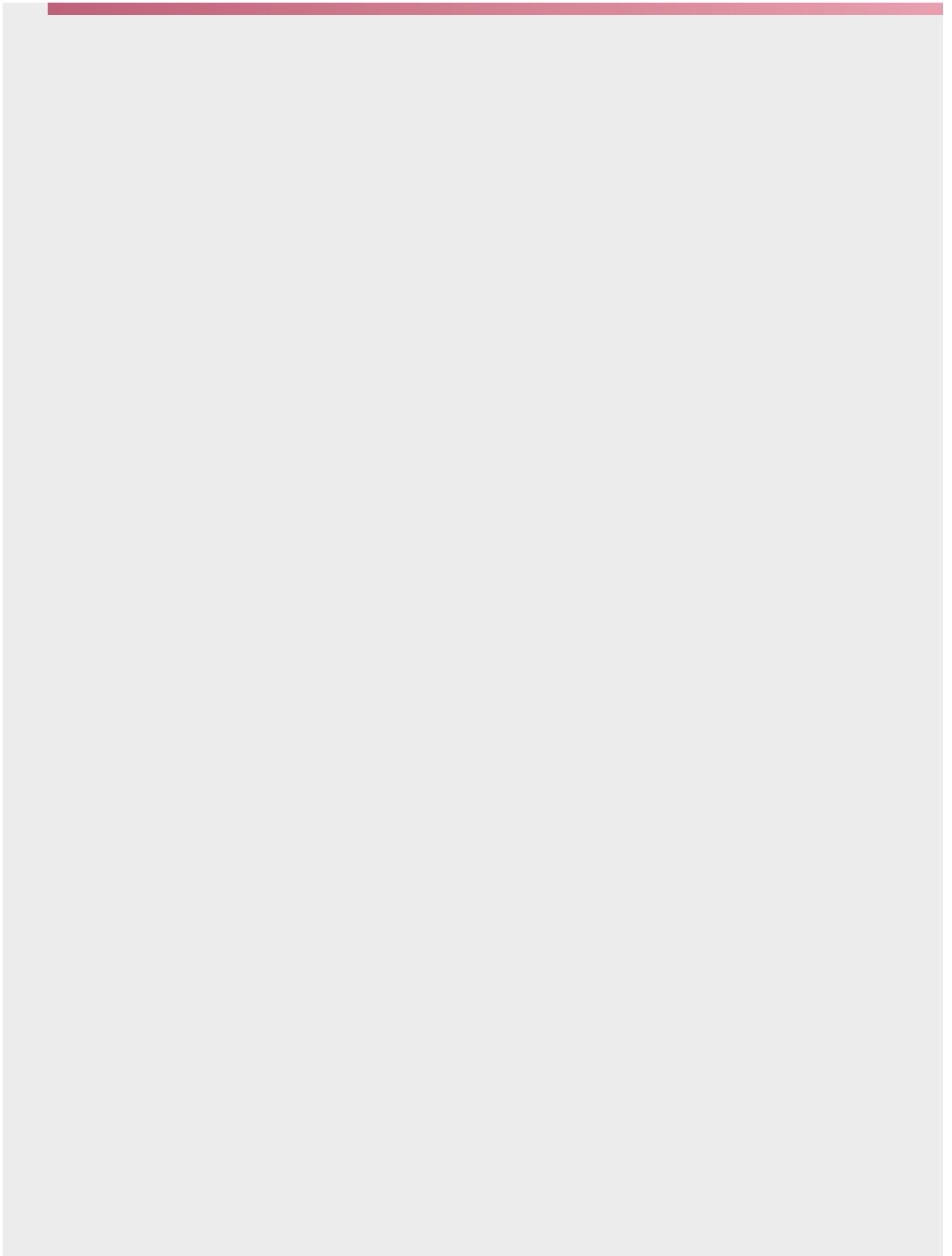
05 **Utilisateurs cibles**

06 **Technologies utilisées**

07 **Organisation et méthode de travail**

08 **Résultats attendus**

09 **Innovation du projet**



Présentation du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation en **Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (L2 IAGE)**. Il consiste à concevoir et développer un **système de gestion intelligente des Ressources Humaines** basé sur le **Machine Learning (ML)**.

L'objectif central est de transformer la gestion RH — souvent manuelle et réactive — en un processus **automatisé, prédictif et centré sur les données**. Les responsables RH pourront ainsi prendre de meilleures décisions grâce à des analyses en temps réel et à des recommandations intelligentes.



En résumé : Construire un outil numérique intelligent qui aide les entreprises à mieux gérer leurs équipes, anticiper les problèmes et valoriser les talents — grâce au Machine Learning.

Problématique identifiée

La gestion RH souffre de plusieurs lacunes majeures qui justifient la création d'un système intelligent :



Données non exploitées

Les données existent mais ne sont jamais analysées de façon structurée.



Absence d'anticipation

Les RH agissent après les problèmes plutôt que de les prévenir.



Tâches chronophages

Les processus manuels prennent du temps et génèrent des erreurs.



Décisions subjectives

Les évaluations reposent sur des avis personnels, non sur des données.



Question centrale : Comment concevoir un système intelligent capable de

collecter, analyser et exploiter les données RH pour améliorer la prise de décision et anticiper les évolutions dans l'entreprise ?

Objectifs du projet



Automatiser la gestion RH

Réduire les tâches manuelles répétitives en automatisant les processus grâce aux algorithmes de Machine Learning.



Aider à la prise de décision

Fournir aux responsables RH des recommandations basées sur des données réelles pour des décisions plus justes et éclairées.



Améliorer la performance globale

Identifier les leviers d'amélioration individuelle et collective grâce à l'analyse des données des équipes.



Introduire une logique intelligente

Intégrer des modèles prédictifs capables d'anticiper les besoins en formation, les risques de démotivation ou les baisses de performance.

Fonctionnalités principales

Le système comprend quatre modules couvrant l'ensemble du cycle de vie de la gestion RH :



Module 1 – Gestion des employés

Centralisation des dossiers, suivi des contrats, absences, congés et informations administratives de chaque collaborateur.



Module 2 – Analyse des performances

Tableaux de bord dynamiques, indicateurs KPI et rapports automatiques par employé ou par équipe.



Module 3 – Prédiction par ML

Algorithmes ML pour prédire : risque d'absentéisme, baisse de performance, turnover potentiel.



Module 4 – Recommandation de formations

Formations personnalisées adaptées au profil de chaque employé selon ses lacunes et objectifs de carrière.



Données RH

Collecte



Modèle ML

Traitement



Analyse

Visualisation

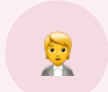


Décision

Recommandation

Utilisateurs cibles

Trois types d'utilisateurs avec des interfaces et droits adaptés à chaque rôle :



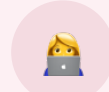
Service RH

Gestion des dossiers, consultation des analyses, suivi des alertes et des recommandations de formation.



Administrateur

Configuration du système, gestion des accès, paramétrage des modèles ML et supervision globale.



Employés

Accès au profil personnel, évaluations, formations recommandées et suivi des objectifs individuels.

Technologies utilisées

INTERFACE UTILISATEUR - FRONT-END

HTML5

CSS3

JavaScript

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Machine Learning

Python / scikit-learn

BASE DE DONNÉES & BACK-END

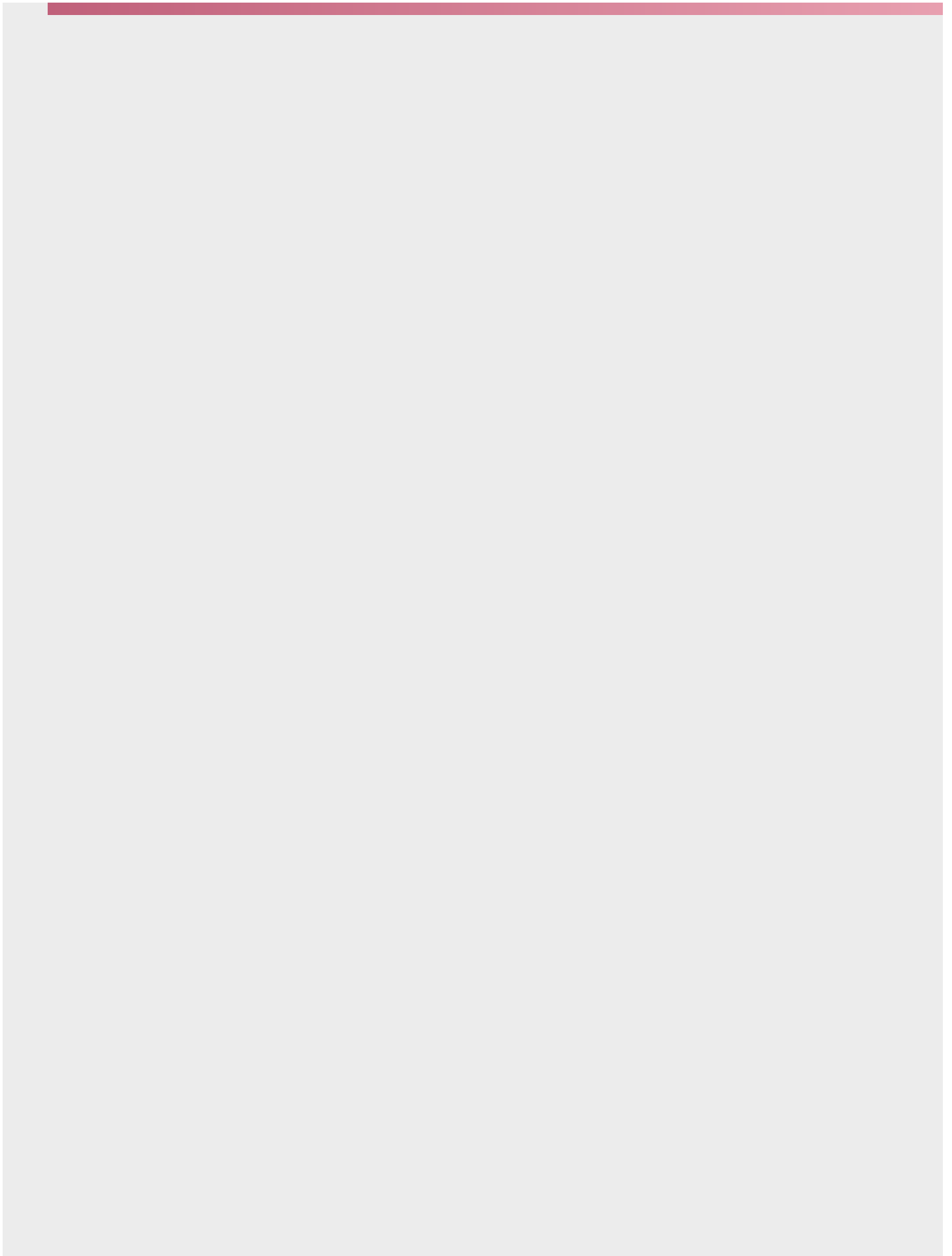
Base de données (à définir)

Framework (à définir)

GESTION DE PROJET & COLLABORATION

Git / GitHub

Trello



Organisation et méthode de travail

Phase 1 – Analyse et Spécification

Identification des besoins, rédaction du cahier des charges, définition des fonctionnalités et des contraintes techniques.

Phase 2 – Conception

Création des maquettes (wireframes), modélisation de la base de données, conception des algorithmes ML.

Phase 3 – Développement

Développement front-end, back-end et intégration des modèles ML. Suivi via Trello, versionnage avec Git.

Phase 4 – Tests et Validation

Tests fonctionnels, correction des bugs, validation des prédictions avec des données simulées ou réelles.

Phase 5 – Présentation et Livraison

Soutenance devant jury, démonstration du système et remise de la documentation complète.

Résultats attendus

Livrables attendus à la fin du projet



Interface web fonctionnelle et responsive



Module ML de prédiction opérationnel



Tableaux de bord analytiques interactifs



Système de recommandation de formations



Gestion des accès par rôle utilisateur



Documentation technique complète

09

SECTION 09

Innovation du projet



Point fort du projet



Analyse prédictive

Anticipe les évolutions futures plutôt que de se contenter d'afficher des données statiques.



Recommandations personnalisées

Chaque employé reçoit des suggestions adaptées à son profil unique grâce au ML.



Apprentissage continu

Le modèle s'améliore au fil du temps en intégrant de nouvelles données.



Applicabilité réelle

Conçue pour être déployée dans une vraie entreprise — au-delà d'un exercice académique.



Vision : Ce système représente la RH de demain — intelligente, proactive et orientée données — grâce aux technologies d'intelligence artificielle et de Machine Learning.

